

Temas Clase N° 1

- ① Corriente Alterna. Introduccion.
- ② Modelo sinusoidal de acuerdo a modelo del flujo.
- ③ Variables de una ley sinusoidal para tensión o corriente.
- ④ Problema de la suma de sinusoides.
- ⑤ Representación cartesiana y vectorial (fasorial).
- ⑥ Representación de Euler para la suma de sinusoides.
- ⑦ Carga Resistiva Ideal. Tension y corriente Instantánea.
- ⑧ Carga Resistiva Ideal. Potencia instantánea y media.
- ⑨ Valor eficaz. Caso general.
- ⑩ Valor eficaz para señales sinuoidales.

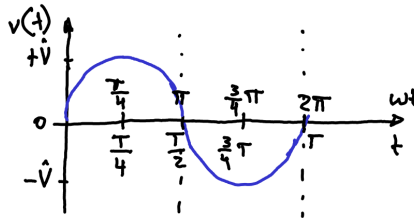
Ejercicios Clase N° 1

- ① P-1-1
- ② P-1-2
- ③ P-1-3
- ④ P-1-4
- ⑤ P-1-5
- ⑥ P-1-7

Señales Sinusoidales

Características Generales

- Parámetros: **amplitud** o valor pico, **periodo**, **frecuencia**, **pulsación angular**.
- Caso particular: si se supone una espira que rota en un campo electromagnético, el ángulo en función del tiempo será $\alpha(t) = \omega t$ y se encontrará $\alpha(t) = \alpha_0 = \omega t_0$ en todo instante $t = t_0 + n.T$ con $n = 0, 1, 2, \dots$



Representación de Sinusoides de Igual Frecuencia

Adelanto y atraso

- Se supone

$$\begin{cases} v_1(t) = \hat{V}_1 \cos(\omega t) \\ v_2(t) = \hat{V}_2 \cos(\omega t + \alpha) \\ v_3(t) = \hat{V}_3 \cos(\omega t - \beta) \end{cases} ; \hat{V}_1 < \hat{V}_2 < \hat{V}_3 ; \alpha, \beta > 0$$

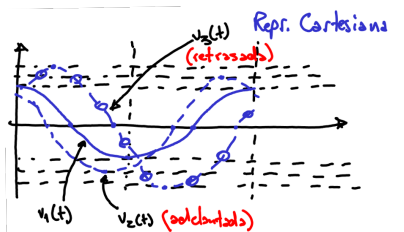


Figure:

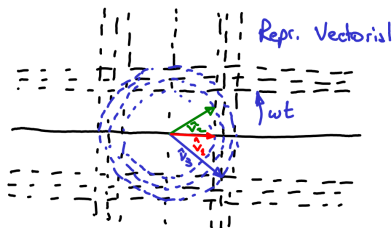


Figure:

- Problema: ¿cómo calcular $v_T(t) = v_1(t) + v_2(t) + v_3(t)$?

Potencia instantánea en carga resistiva

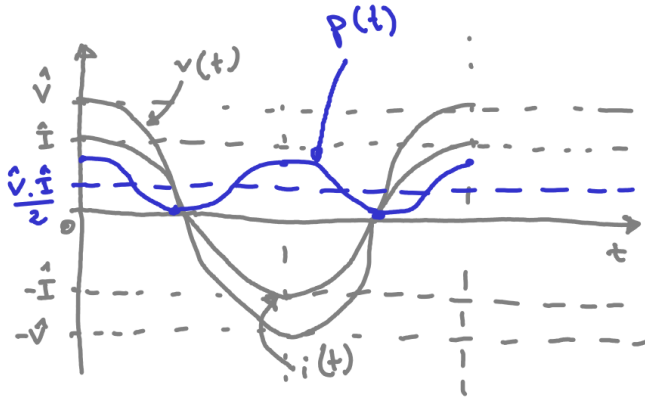


Figure: Potencia instantánea $p(t)$.

Corriente y Tensión Eficaz

- Primer paso: expresión para la potencia media P_M considerando la corriente instantánea,

$$p(t) = R.i^2(t) \Rightarrow P_M = \frac{1}{T} \int_0^T R.i^2(t).dt = \frac{R}{T} \int_0^T i^2(t).dt.$$

- Segundo paso: planteo de un caso de comparación. Si se supone que se descarta la fuente sinusoidal $v(t) = \hat{V} \cos(\omega t)$ y se instala en su lugar una fuente de CC, se espera que exista una corriente constante, que se llamará **corriente eficaz** I_{ef} , i.e. $i(t) = I_{ef}$, que produzca **la misma disipación**
- Tercer paso: generalización de la definición, $P_M = I_{ef}^2 R \Rightarrow$

$$P_M = R.\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t).dt \Rightarrow I_{ef}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i^2(t).dt \Rightarrow I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t).dt}$$

- La definición permite establecer una **tensión eficaz** V_{ef} .

Conclusiones de la Clase N° 1

- ❶ Conviene estudiar el comportamiento de los circuitos en CA por su importancia frente a:
i) los sistemas de distribución de energía eléctrica, y ii) el análisis de señales prácticas (realistas).
- ❷ La tensión media caracteriza el valor de continua presente en una cierta forma de onda.
- ❸ El valor eficaz permite una comparación entre un circuito en CA y otro en CC que produzca la misma disipación.
- ❹ En un circuito con una carga puramente resistiva la corriente y la tensión están en fase, en otro caso probablemente no.